

IRIS for Health で FHIR リポジトリを作って RESTやWebアプリから操作してみよう！

体験内容

本日は、InterSystems IRIS for Health（以降 IRIS）を使用して以下の操作をご体験いただきます。

- FHIR R4 リソースリポジトリを作成します（ インストール済の環境を使用します）
- REST クライアント（ Postman）から、FHIRリソースに対してPOST／PUT／GET要求を行います。
- 1件の Patient リソースに関連する Observation リソースの登録を通して、FHIR リソース同士のリファレンスについて確認します。
- FHIRリソースの検索を試します。
- サンプルの Web アプリケーションを利用して、作成したリソースにアクセスしてみます。

FHIR R4リソースリポジトリ の作成

IRISの管理ポータルを利用して操作します。

名称： R4FHIRNAMESPACE で作成します。

FHIR R4 リポジトリを作成する

IRIS の管理ツールを使用して、FHIR R4 リソースリポジトリを作成します。

INTERSYSTEMS FHIR

_SYST

Server Configuration

Endpoints

Set up new or existing FHIR endpoints.

Add Endpoint

/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir

Add a FHIR endpoint

Configuration

Core FHIR package

hl7.fhir.r4.core@4.0.1

URL

/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4

Additional packages (optional)

Interactions strategy class

HS.FHIRServer.Storage.Json.InteractionsStrategy

Storage

☒ Use separate databases for FHIR resource storage

Database directories

Resources

c:\intersystems\irishealth3\mqr\

Cancel

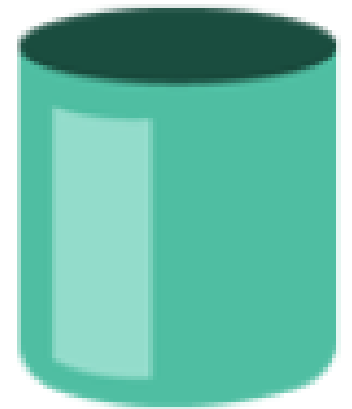
Add

Web
サーバ

52773

エンドポイント

/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4



InterSystems
IRIS Health

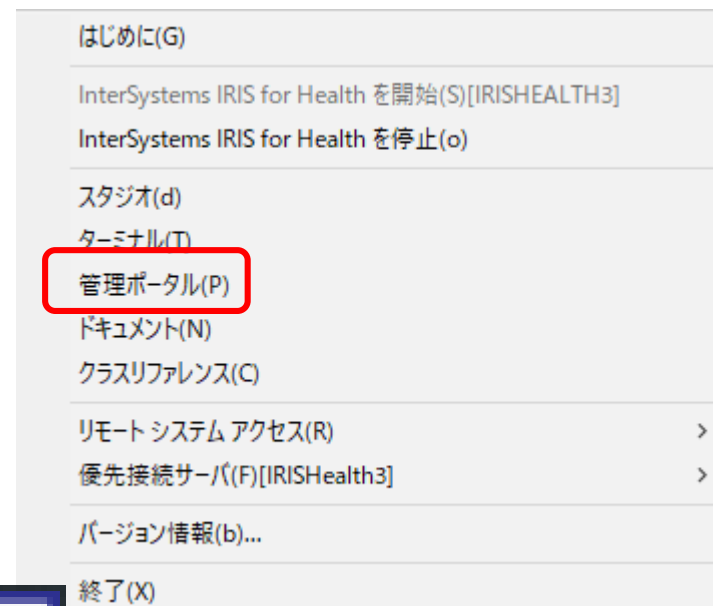
本日よく使うメニューの操作

IRISの管理ポータルを開く方法

IRISのメニューを操作するにはブラウザで動作する「管理ポータル」を使用します。

開き方は以下の通りです。

- IRISのランチャーをクリックして「管理ポータル」を選択
- または、直接以下URLを指定します。
<http://localhost:52773/csp/sys/UtilHome.csp>
- IRISには、ユーザ名：**SuperUser**
パスワード：**SYS** でログインしてください
 - パスワードは**大文字**です。

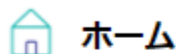


ようこそ, SuperUser

表示:



ホームのリンクで管理ポータル
トップに戻れます



ホーム

管理ポータルにようこそ



Health

FHIRリポジトリを作成する
ときに使用するメニューです。



Analytics



Interoperability

サンプルWebアプリケーションのPOST要求
をきっかけに動作する処理の確認には、この
メニューを利用します。



システムオペレーション



システムエクスプローラ



システム管理

ご存じですか?

カテゴリを選択し、参照の隣にあるアイコンの
テムの表示を選択できます。

リンク

参考になるページ

[ドキュメント](#)
[サポート](#)
[InterSystems](#)

最近参照したページに移動

本日よく使うメニューの操作

RESTクライアント（Postmanを利用）

- Postman を利用して FHIR リソースのPOST／GET／PUT 要求を行います。
- 演習環境のデスクトップのショートカットから起動します。



Patient リソースの登録

RESTクライアントを使用します。

作成したエンドポイントに対してPOST要求を実行します。

正しく登録できたか確認するため、GET要求も実行します。

RESTでアクセスする：POST要求

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "address": [
    {
      "postalCode": "1600023",
      "text": "東京都新宿区西新宿6丁目"
    }
  ],
  "birthDate": "1970-01-01",
  "gender": "male",
  "identifier": [
    {
      "value": "1001"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "extension": [
        {
          "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-EN-representation",
          "valueCode": "IDE"
        }
      ],
      "use": "official",
      "text": "山田 太郎",
      "family": "山田",
      "given": [
        "太郎"
      ]
    }
  ],
  "extension": [
    {
      "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-EN-representation",
      "valueCode": "SYL"
    }
  ]
}
```

POST要求実行

<http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient>

Bodyの中身

Web
サーバ

52773

201OK

エンドポイント

/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4

Patient
リソース
id=1



InterSystems
IRIS Health

RESTでアクセスする：GET要求

GET要求実行

<http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient>

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "id": "71b444d1-f307-4531-8bce-50a998986b30",
  "type": "searchset",
  "timestamp": "2021-07-26T08:23:50Z",
  "total": 1,
  "link": [
    {
      "relation": "self",
      "url": "http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient"
    }
  ],
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient/1",
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "address": [
          {
            "postalCode": "1600023",
            "text": "東京都新宿区西新宿6丁目"
          }
        ],
        "birthDate": "1970-01-01",
        "gender": "male",
        "identifier": [
          {
            "value": "1001"
          }
        ],
        "name": [

```

Web
サーバ

52773

エンドポイント

/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4

Patient
リソース
id=1



InterSystems™
IRIS Health

FHIR リソース同士の リファレンス

**1件のPatientリソースに関連する
Observationリソースの登録を試します。**

既存登録のPatientリソースに対して
Observationリソースの関連付けの方法について
確認できます。

リファレンスの設定方法

Observationリソースの場合は、**subject.reference** に **Patient** リソースのリソースID
(例: **Patient/1**) を設定してから登録します。

10.1.3 Resource Content

<https://www.hl7.org/fhir/observation.html#resource>

Structure	UML	XML	JSON	Turtle	R3 Diff	All
Structure						
Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints		
Observation	1 N		DomainResource	Measurements and simple assertions + Rule: dataAbsentReason SHALL only be present if Observation.value[x] is not present + Rule: If Observation.code is the same as an Observation.component.code then the value element associated with the code SHALL NOT be present Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension		
identifier	Σ	0..*	Identifier	Business Identifier for observation		
basedOn	Σ	0..*	Reference(CarePlan DeviceRequest ImmunizationRecommendation MedicationRequest NutritionOrder ServiceRequest)	Fulfills plan, proposal or order		
partOf	Σ	0..*	Reference(MedicationAdministration MedicationDispense MedicationStatement Procedure Immunization ImagingStudy)	Part of referenced event		
status	?! Σ	1..1	code	registered preliminary final amended + ObservationStatus (Required)		
category		0..*	CodeableConcept	Classification of type of observation Observation Category Codes (Preferred)		
code	Σ	1..1	CodeableConcept	Type of observation (code / type) LOINC Codes (Example)		
subject	Σ	0..1	Reference(Patient Group Device Location)	Who and/or what the observation is about		
focus	Σ TU	0..*	Reference(Any)	What the observation is about, when it is not about the subject of record		
encounter	Σ	0..1	Reference(Encounter)	Healthcare event during which this observation is made		
effective[x]	Σ	0..1		Clinically relevant time/time-period for observation		

Patient/1 を Observation に設定している例

```
1 {↓
2   "resourceType": "Observation",↓
3   "meta": {↓
4     "profile": [↓
5       "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/vitalsigns"↓
6     ],↓
7   },↓
8   "text": {↓
9     "status": "generated",↓
10    "div": "<div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'><p><b>Ger
11 meta</b>: </p><p><b>identifier</b>: o1223435-10</p><p><b>partOf</b>
12 </b>: Vital Signs <span>(Details: [http://terminology.hl7.org/Code
13 ven as 'Vital Signs'])</span></p><p><b>code</b>: Oxygen saturation
14 saturation in Arterial blood', given as 'Oxygen saturation in Arter
15 l blood by Pulse oximetry', given as 'Oxygen saturation in Arterial
16 456' = '150456', given as 'MDC_PULS_OXIM_SAT_O2')</span></p><p><b>
17 2014 9:30:10 AM</p><p><b>value</b>: 95 %<span> (Details: UCUM code
18 n-numeric results) <span>(Details: [http://terminology.hl7.org/Co
19 'Normal'])</span></p><p><b>device</b>: <a>DeviceMetric/example</a>
20 d<><b>High</b></td></tr><tr><td>*</td><td>90 %<span> (Details: l
21 = '%')</span></td></tr></table></div>"↓
22 },↓
23 "identifier": [↓
24   {↓
25     "system": "http://goodcare.org/observation/id",↓
26     "value": "o1223435-10"↓
27   },↓
28 ],↓
29 "partOf": [↓
30   {↓
31     "reference": "Procedure/ob"↓
32   },↓
33 ],↓
34 "status": "final",↓
35 "category": [↓
36   {↓
37     "coding": [↓
38       {↓
39         "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observ
40         "code": "vital-signs",↓
41         "display": "Vital Signs"↓
42       },↓
43     ],↓
44     "text": "Vital Signs"↓
45   },↓
```

```
45   },↓
46 ],↓
47 "code": {↓
48   "coding": [↓
49     {↓
50       "system": "http://loinc.org",↓
51       "code": "2708-6",↓
52       "display": "Oxygen saturation in Arterial blood"↓
53     },↓
54     {↓
55       "system": "http://loinc.org",↓
56       "code": "59408-5",↓
57       "display": "Oxygen saturation in Arterial blood by Pulse oximetry"↓
58     },↓
59     {↓
60       "system": "urn:iso:std:iso:11073:10101",↓
61       "code": "150456",↓
62       "display": "MDC_PULS_OXIM_SAT_O2"↓
63     },↓
64   ],↓
65 },↓
66 "subject": {↓
67   "reference": "Patient/1"↓
68 },↓
69 "effectiveDateTime": "2021-03-15T17:30:10+01:00",↓
70 "valueQuantity": {↓
71   "value": 95,↓
72   "unit": "%",↓
73   "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-QuantitativeMeasure",↓
74 },↓
75 "interpretation": [↓
76   {↓
77     "coding": [↓
78       {↓
79         "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation",↓
80         "code": "N",↓
81         "display": "Normal"↓
82       },↓
83     ],↓
84     "text": "Normal (applies to non-numeric results)"↓
85   },↓
```

リファレンス対象のリソースIDを「リソース名/ID」の形式で指定します。

Bundleリソースを 使ってみよう！

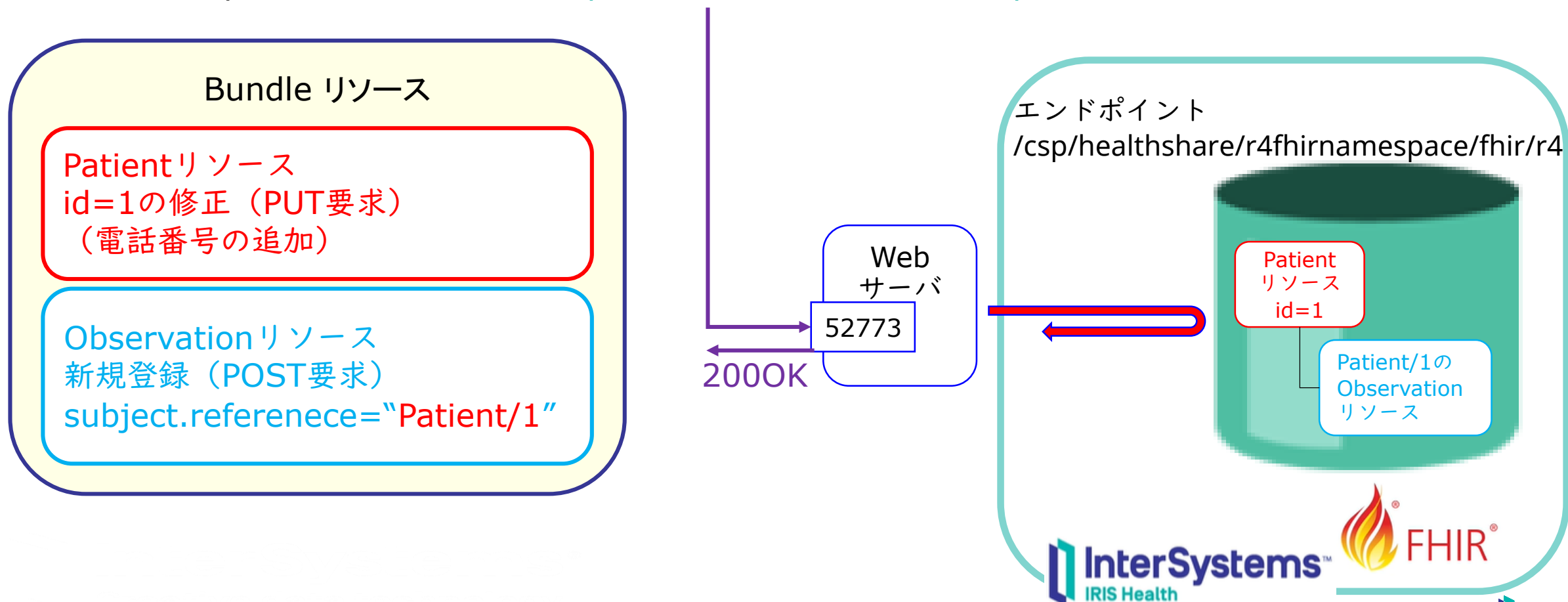
Bundleリソースを利用すると複数リソースをひとまとめにして処理を依頼できます。

演習では、PatientリソースのPUT要求とObservationのPOST要求をBundleリソースを利用して試します。

RESTでアクセスする：Bundleリソース

POST要求実行

<http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/>



Bundleリソースの例

Bundleリソース

transaction の指定により複数リソースの更新を1トランザクションとして処理を依頼できます。
(全体の更新が成功した場合200OKが返ります)

Patientリソース の情報

Patientの更新なのでPUTを指定し、PatientのリソースIDをurlに指定しています。

Patient/1への リファレンスの指定

Observation リソース の情報

GET要求例

[http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient/1/\\$everything](http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient/1/$everything)

\$everythingを利用すると指定したPatientリソースに関連する全リソースを取得できます。

GET [Send](#)

Params Auth Headers (11) **Body** Pre-req. Tests Settings Cookies

raw JSON Beautify

154 "system": "http://unitsofmeasure.org",
155 "code": "%"

Body Cookies Headers (10) Test Results 200 OK 125 ms 1.84 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {  
2   "resourceType": "Bundle",  
3   "id": "4dde6ff0-7158-43f9-a113-9ed1400a472e",  
4   "type": "searchset",  
5   "timestamp": "2021-06-29T01:53:02Z",  
6   "total": 3,  
7   "link": [  
8     {  
9       "relation": "self",  
10      "url": "http://localhost:52778/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient/  
11    }  
12  ],  
13  "entry": [  
14    {
```

エンドポイント

/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4

Web
サーバ

52773

BundleリソースにPatient1件、
Observation2件を含めて返送

Patient
リソース
id=1

Patient/1の
Observation
リソース



サンプルWebアプリケーション からアクセスしてみる

指定のディレクトリにサンプルファイル一式を配置して動かしてみましょう！

サンプル画面より、FHIR リソースのPOST、GET、PUT要求が行えます。

GET 要求例

http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Patient/1

http://localhost:52773/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4/Observation?patient=1



患者一覧

FHIRを利用して患者一覧を取得

患者検索

山田太郎 (ヤマダタロウ)
FHIR Patient ID: 1

患者詳細情報

FHIR Patient ID	診察券番号
1	1001
姓	名
山田	太郎
姓 (カナ)	名 (カナ)
ヤマダ	タロウ
誕生日	Gender
1970-01-01	男性
郵便番号	住所
1600023	東京都新宿区西新宿6丁目

Update Insert Clear

血中酸素飽和度の設定

パルスオキシメーターの値 (80%~100%):
Value 90%

Allergy 0

Vital Signs 2

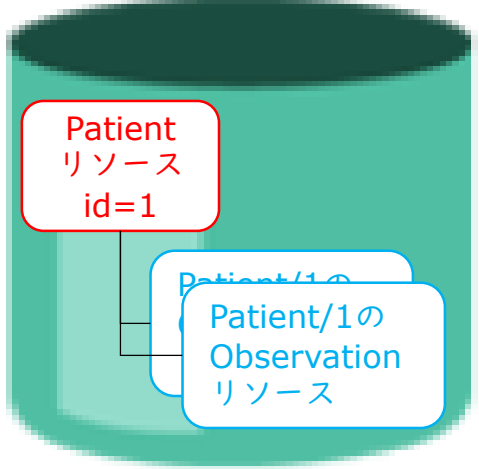
Measure	Value	Unit	Date Time
Oxygen saturation in Arterial blood	95	%	2021-03-15T17:30:10+01:00
Oxygen saturation in Arterial blood	99	%	2021-01-05T09:30:10+01:00

Web
サーバ

52773

エンドポイント

/csp/healthshare/r4fhirnamespace/fhir/r4



FHIR リソースの検索

検索機能（一部）を体験します。

IRIS がサポートしている検索機能を体験します。

- 検索機能のサポート有無詳細については、[ドキュメント](#)をご参照ください（[FHIR の仕様](#)全てには、対応できていません）。

FHIR リソースの検索機能

- 単純検索

- エンドポイント/Patient?family=山田&given=太郎

指定した患者に関連する情報を一括で取得 (\$everything)

- オペレーション検索

- エンドポイント/Patient/1/\$everything

指定した患者の特定検査 (codeまたはcategoryを指定可) の直近n件の記録を取得 (\$lastn)

- エンドポイント/Observation/\$lastn?patient=1&code=59408-5&max=2

- コンパートメント検索 (区画検索)

指定した患者に含まれる条件に合ったObservationリソースを取得

- エンドポイント/Patient/1/Observation?code=718-7&date=2021-01-05

- 連鎖／逆連鎖検索：SQLのJOINのように参照先／元の要素を条件に指定できる方法

- エンドポイント/Observation?subject:Patient.name=山田

連鎖の例：指定患者名に関連したObservationリソースを取得

- 関連リソースの一括取得：参照・逆参照があるリソースを一度のリクエストで取得する

- エンドポイント/Observation?date=eq2021-01-05&_include=Observation:patient

参照の例：指定した日付の検査結果と、その結果に関連する患者情報を取得

プレフィックスを利用した検索

(number,date,quantityのタイプに利用可能)

<https://www.hl7.org/fhir/search.html#prefix>

パルスオキシメーターの測定値が90% 未満の患者を探す

- エンドポイント/Observation?value-quantity=**lt**90&**_include=Observation:patient**

2021-06-01 から 2021-07-01 に誕生した新生児を探す

- エンドポイント/Patient?birthdate=**le**2021-07-01&birthdate=**ge**2021-06-01

3.1.1.4.5プレフィックス

番号、日付、および数量の順序付けられたパラメータータイプの場合、パラメーター値の接頭辞を使用して、照合の性質を制御できます。URLのエスケープと視覚的な混乱を避けるために、次のプレフィックスが使用されます。

eq	リソース内のパラメーターの値は、指定された値と同じです	eq は equal	value-quantity=eq90 は value-quantity=90 の意味
ne	リソース内のパラメーターの値が、指定された値と等しくありません	ne は not equal	value-quantity=ne90 は value-quantity ≠ 90 の意味
gt	リソース内のパラメーターの値が、指定された値よりも大きい	gt は greater than	value-quantity=gt90 は value-quantity > 90 の意味
lt	リソース内のパラメーターの値が、指定された値よりも小さい	lt は less than	value-quantity=lt90 は value-quantity < 90 の意味
ge	リソース内のパラメーターの値が、指定された値以上である	ge は greater equal	value-quantity=ge90 は value-quantity ≥ 90 の意味
le	リソース内のパラメーターの値が、指定された値以下である	le は less equal	value-quantity=le90 は value-quantity ≤ 90 の意味
sa	リソース内のパラメーターの値は、指定された値の後に開始されます		
eb	リソース内のパラメーターの値は、指定された値の前に終了します		
ap	リソース内のパラメーターの値は、提供された値とほぼ同じです。概算の推奨値は、記載されている値の10%（または、日付の場合、現在と日付の間のギャップの10%）ですが、システムは必要に応じて他の値を選択する場合があります。	ます 検索値の範囲がターゲット値の範囲と重複しています	

サンプルWebアプリケーション その2（おまけ）

IRIS の Interoperability（相互運用性）を利用した**FHIR**サーバサイドアプリケーションの提供

FHIR サーバサイドアプリケーションのテーマ

新生児につけたパルスオキシメータから送信される値（Observationリソース）をチェックし、値が90%未満の場合、即時対応を依頼するための通知用メッセージ（HL7 の 2.5:SIU_S12 メッセージ）を作成します。

患者一覧

FHIRを利用して患者一覧を取得

患者検索



山田太郎 (ヤマダタロウ)
FHIR Patient ID: 1



木下太一 (キノシタタイチ)
FHIR Patient ID: 4

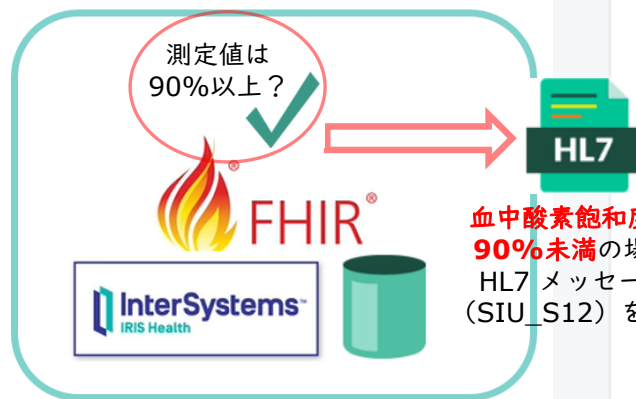
医療用デバイスからの情報

InterSystems IRIS for Health
FHIR R4 リソースリポジトリ + システム連携



FHIR R4 Patient
/ Observation
リソースの送信

新生児につけたパルスオキシメーターの測定値が定期的に渡されるイメージ



患者詳細情報

FHIR Patient ID

1

診察券番号

1001

姓

山田

名

太郎

姓(カナ)

ヤマダ

名(カナ)

タロウ

誕生日

1970-01-01

Gender

男性

郵便番号

1600023

住所

東京都新宿区西新宿6丁目

Update

Insert

Clear

血中酸素飽和度の設定

パルスオキシメーターの値(80%~100%):



Value 88%

FHIRサーバーサイドアプリケーションで できること

FHIRリポジトリへのHTTP要求の他に、自由に処理を追加できます。

例えば・・・

おまけの演習テーマ

- FHIRリソースの中身をチェックし、必要な人／物／仕組みなどに情報を送付する
- FHIRリソースではないフォーマットデータを受信し、FHIRリソースに変換し、検証を行い、FHIRリポジトリへのHTTP要求を行う。

CSVからの変換 など

どのように作成するのか？

作成済サンプルを利用します

- 管理ポータルの Interoperability（相互運用性）メニューを利用し、処理に必要なコンポーネント一式（プロダクション）を作成します。
- 必要に応じて、FHIRリポジトリのエンドポイントが作成したInteroperabilityを使用するように設定を変更します。

おまけの演習で変更します。

FHIR サーバサイドアプリケーション（プロダクションの流れ）

InterSystems™
IRIS Data Platform

管理ポータル

サーバ 9a6055c12374 ネームスペース R4FHIRNAMESPACE 変更 ユーザ _SYSTEM ログアウト

Interoperability > プロダクション構成 - (Solution.FoundationProduction)

プロダクション構成

開始する

停止する

プロダクション実行中

サービス

プロセス

オペレーション

● HS.FHIRServer.Interop.Service

● Solution.FHIRBPL

● HS.FHIRServer.Interop.Operation

● HS.Util.Trace.Operations

● To_Scheduling

ホーム Health 概要 ヘルプ ログアウト

このビジネス・オペレーションでは、ビジネスサービスから情報を受け取り、Webアプリケーションで要求された HTTP メソッドの処理をFHIR R4 リソースリポジトリへ依頼します。

WebアプリケーションからのREST要求はこのコンポーネント（ビジネス・サービスと呼びます）で受信します。

ビジネス・プロセスでは、パルスオキシメーター（Observation）の測定値が 90% 以上かどうかチェックし、下回る場合に HL7 を作成し To_Scheduling（ビジネス・オペレーション）にファイル出力を依頼します。

HS.FHIRServer.Interop.Service

設定 キュー ログ メッセージ ジョブ アクティビティ

適用

▼

検索:

情報を提供する設定

基本の設定

有効

☒

ターゲット構成名

Solution.FHIRBPL

Timeout

25

追加の設定

ハンズオンはここまで！

いかがでしたでしょうか。

- IRIS for Health で FHIR リポジトリを簡単に作成できました。
- FHIR リソース同士のリファレンスの意味を確認し、関連を持ったリソースの登録を体験しました。
- FHIR リソースの検索方法を確認できました。
- Webアプリケーションからもアクセスできることを確認できました。
- IRIS for Health を利用することで FHIR リポジトリとしての機能以外に FHIR サーバーサイドアプリケーションを自由に追加できることを確認できました。